

PINN 3D Livre de Malhas para a Equação de Poisson em Nanoestruturas Gate-All-Around (GAAFET)

Luiz Tiago Wilcke

Bacharel em Estatística

luiztiagowilcke@gmail.com

2026

Abstract

Apresentamos uma rede neural informada pela física (PINN) tridimensional e *livre de malhas* para a equação de Poisson $\nabla \cdot (\epsilon \nabla \phi) = -\rho$ em geometrias Gate-All-Around (GAAFET). O potencial eletrostático contínuo é obtido sem discretização espacial rígida (FDM/FEM), contornando a maldição da dimensionalidade de grades 3D. A formulação segue o paradigma de perda composta e amostragem por Latin Hypercube do livro de PINNs do autor (Caps. 2–3). Resultados numéricos em um nanowire com óxido e gate envolvente ilustram o mapeamento de $\phi(x, y, z)$ e o decaimento da perda.

Palavras-chave: PINN 3D; equação de Poisson; GAAFET; livre de malhas; Latin Hypercube; potencial eletrostático.

1 Introdução

Dispositivos Gate-All-Around concentram o controle eletrostático em torno de um canal nanowire [1, 2]. Resolver Poisson em 3D com malhas tradicionais escala mal com a resolução. PINNs [3, 4] substituem a malha por pontos de colocation e uma rede $\phi_\theta(x, y, z)$.

2 Geometria GAAFET

Canal cilíndrico de raio R_c , óxido até R_{ox} , gate em $r = R_{ox}$ com potencial V_G ; source/drain em $x = 0$ e $x = L$.

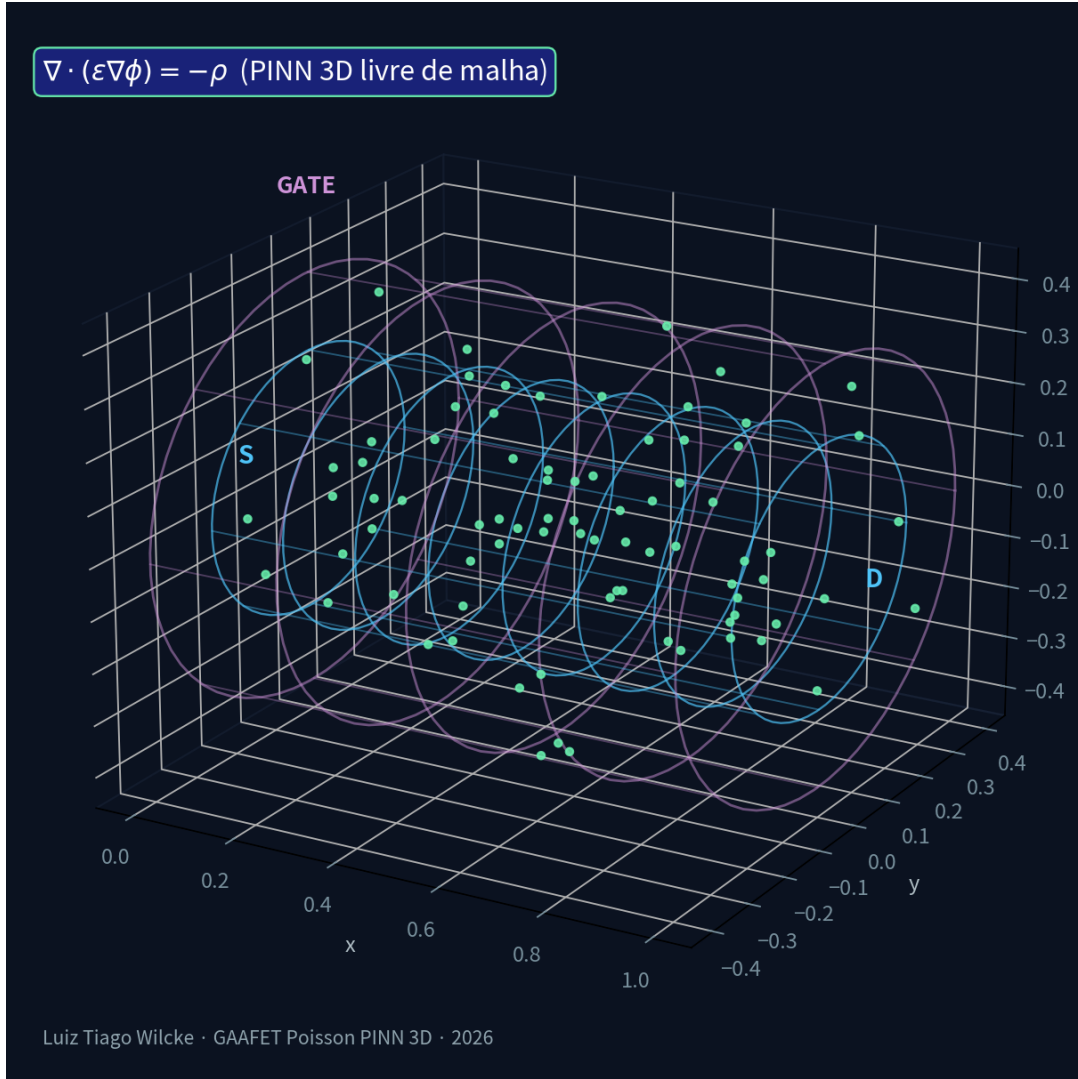


Figure 1: Esquema 3D do GAAFET e pontos LHS (livre de malha).

3 Equação de Poisson e PINN

$$\nabla \cdot (\epsilon(x, y, z) \nabla \phi) = -\rho(x, y, z). \quad (1)$$

No interior de cada material (ϵ constante por região),

$$\epsilon \Delta \phi + \rho \approx 0. \quad (2)$$

A perda composta (Cap. 2.5) é

$$\mathcal{J}(\theta) = \frac{1}{N_c} \sum_i |\epsilon \Delta \phi_\theta + \rho|_{X_i}^2 + \lambda_{BC} \frac{1}{N_b} \sum_j |\phi_\theta - g|_{\partial \Omega_j}^2. \quad (3)$$

Pontos X_i são gerados por Latin Hypercube Sampling (Cap. 3.5).

4 Resultados

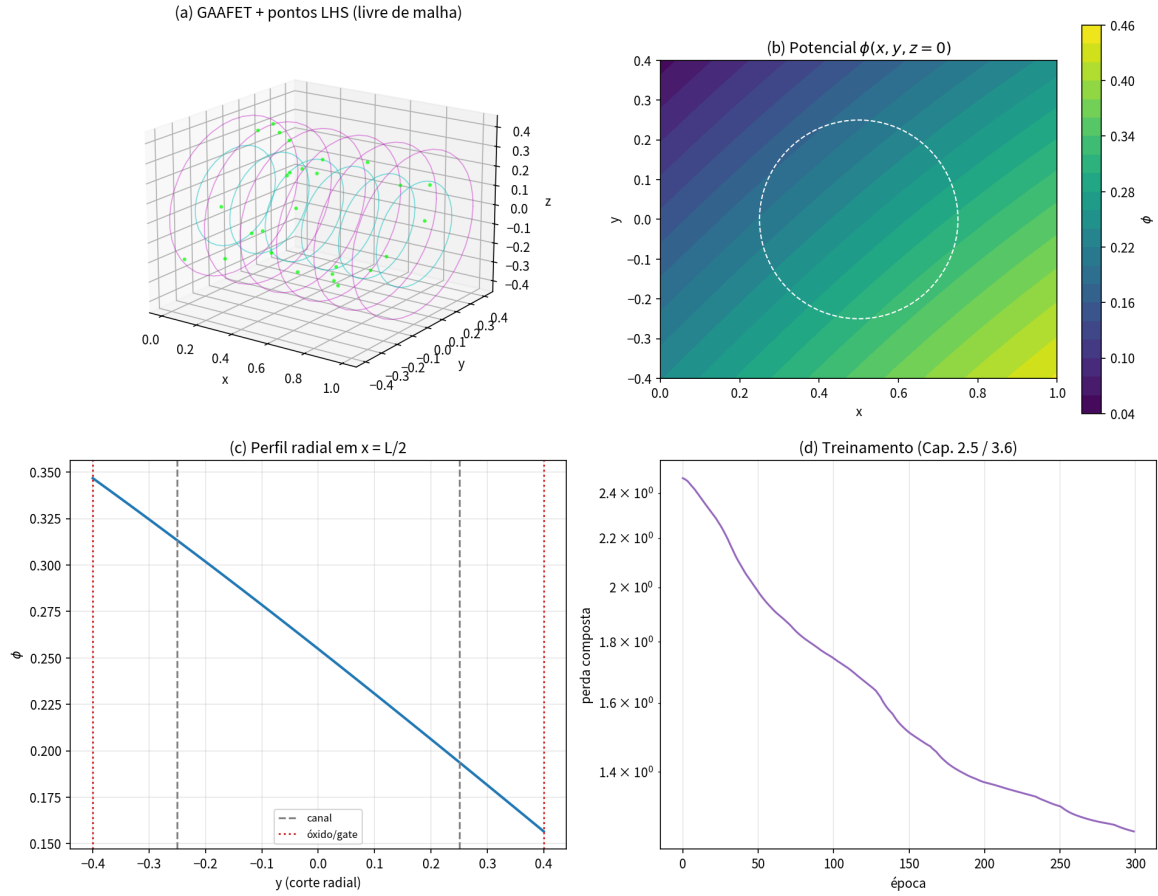


Figure 2: (a) Geometria e colocation; (b) mapa de ϕ no plano $z = 0$; (c) perfil radial; (d) histórico da perda composta.

A perda decai de forma monótona; o potencial responde às condições de gate, source e drain sem malha estruturada.

5 Conclusão

A PINN 3D livre de malhas oferece um mapeamento contínuo de ϕ em GAAFETs, alinhado ao formalismo de PINNs do autor e extensível a heteroestruturas e acoplamento com transporte.

References

- [1] C. Auth et al. A 22nm high performance and low-power CMOS technology featuring fully-depleted tri-gate transistors. *Symposium on VLSI Technology*, 2012.
- [2] J.-P. Colinge et al. Nanowire transistors without junctions. *Nature Nanotechnology*, 2010.
- [3] M. Raissi et al. Physics-informed neural networks. *J. Comput. Phys.*, 2019.

- [4] L. T. Wilcke. *Redes Neurais Informadas pela Física — Aplicações no Mercado Financeiro*, Volume II. 2026.